

Set de Probleme: Serii Numerice (Natură și Sumă)

Pregătire pentru Subiectul 2 - Examen Analiză Matematică 2026

Note Teoretice și Sfaturi Metodologice

Pentru a rezolva cu succes Subiectul 2, care solicită stabilitatea naturii unei serii și calculul sumei acesteia, trebuie să urmezi trei pași fundamentali:

1. **Verificarea Condiției Necesare:** Calculează $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Dacă limita nu este 0, seria este divergentă.
2. **Determinarea Naturii:** Folosește criteriile de convergență (Criteriul raportului, Criteriul rădăcinii, Criteriul comparației) pentru serii cu termeni pozitivi.
3. **Calculul Sumei:** Majoritatea seriilor de acest tip sunt fie **serii geometrice**, fie **serii telescopice**.
 - Pentru serii telescopice, caută o scriere de forma $a_n = b_n - b_{n+1}$. Suma parțială va fi $S_N = b_1 - b_{N+1}$.
 - Pentru serii cu funcții trigonometrice inverse, folosește identitatea:

$$\arctan A - \arctan B = \arctan \left(\frac{A - B}{1 + AB} \right)$$

Nivel 1: Fundamente (Serii Geometrice)

Aceste exerciții te ajută să recunoști structurile exponențiale unde suma se calculează prin formula $S = \frac{a_1}{1-q}$.

Problema 1.1: Stabiliți natura și calculați suma seriei:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{6^n}$$

Problema 1.2: Stabiliți natura și calculați suma seriei:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{2^{3n+1}} \right)$$

Sfat: Descompune fracția în mai multe serii geometrice separate dacă este necesar.

Nivel 2: Serii Telescopice Raționale

Învăț să folosești descompunerea în fracții simple pentru a anula termenii intermediari.

Problema 2.1: Stabiliți natura și suma seriei:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n}$$

Problema 2.2: Determinați suma seriei:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2 + 2n}$$

Problema 2.3: Folosind descompunerea în fracții simple, calculați:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}$$

Nivel 3: Telescopare prin Proprietăți Logaritmice

Folosește relația $\ln\left(\frac{A}{B}\right) = \ln A - \ln B$.

Problema 3.1: Arătați că seria următoare este convergentă și calculați-i suma:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$$

Problema 3.2: Calculați suma seriei:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$$

Notă: Atenție la natura acestei serii înainte de a încerca calculul sumei!

Nivel 4: Serii cu Arctan (Nivel de Examen)

Acesta este formatul specific Subiectului 2 din modelul 2026. Cheia este să scrii argumentul funcției sub forma $\frac{A-B}{1+AB}$.

Problema 4.1: Stabiliți natura și calculați suma seriei:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{n^2 + n + 1}$$

Indiciu: Observați că $n^2 + n + 1 = 1 + n(n+1)$. Folosiți formula pentru diferența de arctan.

Problema 4.2: Calculați suma seriei:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{2}{n^2}$$

Indiciu: Scrieți $\frac{2}{n^2}$ sub forma $\frac{(n+1)-(n-1)}{1+(n+1)(n-1)}$.

Problema 4.3 (Model 2026): Stabiliți natura și calculați suma seriei:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \arctan \frac{2^n}{1 + 2^{2n+1}}$$

Nivel 5: Probleme Avansate de Sinteză

Problema 5.1: Fie seria $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ unde $x_n = \frac{n2^n}{(n+2)!}$. Demonstrați convergența și calculați suma.

Sfat: Încercați să scrieți $n = (n+2) - 2$.

Problema 5.2: Studiați natura și calculați suma seriei:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

Ghid de rezolvare pentru Problema 4.3 (Model 2026)

Pasul 1: Identificarea structurii. Observăm argumentul funcției arctan: $\frac{2^n}{1+2^{2n+1}}$. Vrem să îl scriem sub forma $\frac{A-B}{1+AB}$. Numitorul este $1 + 2^n \cdot 2^{n+1}$. Astfel, $A = 2^{n+1}$ și $B = 2^n$. Verificăm numărătorul: $A - B = 2^{n+1} - 2^n = 2^n(2 - 1) = 2^n$. Corespunde exact!

Pasul 2: Telescoparea.

$$a_n = \arctan 2^{n+1} - \arctan 2^n$$

$$S_N = \sum_{n=0}^N (\arctan 2^{n+1} - \arctan 2^n) = \arctan 2^{N+1} - \arctan 2^0$$

Pasul 3: Trecerea la limită.

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\arctan 2^{N+1} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

Exerciții Suplimentare de Antrenament

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+4n+3}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n}}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2n^2}$
4. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+5}{5^n}$

Recunoașterea tiparelor: Dacă vezi un arctan cu un numitor de tipul $1 + \dots$, gândește-te imediat la formula de telescopare. Dacă vezi polinoame la numitor, folosește fracțiile simple.

Succes la examen!